Cvičenie: Kalmanov filter

Optimalizácia a optimálne riadenie

Problém:

- Robot sa pohybuje v 2D priestore a pomocou senzorov zisťuje svoju polohu a rýchlosť
  - Odometria (rotačné enkódre) – rýchlosť
  - GPS – poloha
- Tieto senzory sú však zaťažené šumom merania (neistotami)
- Cieľom je čo najpresnejšie odhadnúť pozíciu p_X, p_Y a rýchlosť robota s_X, s_Y
- Merania prichádzajú v diskrétnych časových krokoch Δt
- Budeme uvažovať lineárny kinematický model v tvare

$$\begin{pmatrix} p_X(k+1) \\ p_Y(k+1) \\ s_X(k+1) \\ s_Y(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_X(k) \\ p_Y(k) \\ s_X(k) \\ s_Y(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_{pX}(k) \\ w_{pY}(k) \\ w_{sX}(k) \\ w_{sY}(k) \end{pmatrix}$$

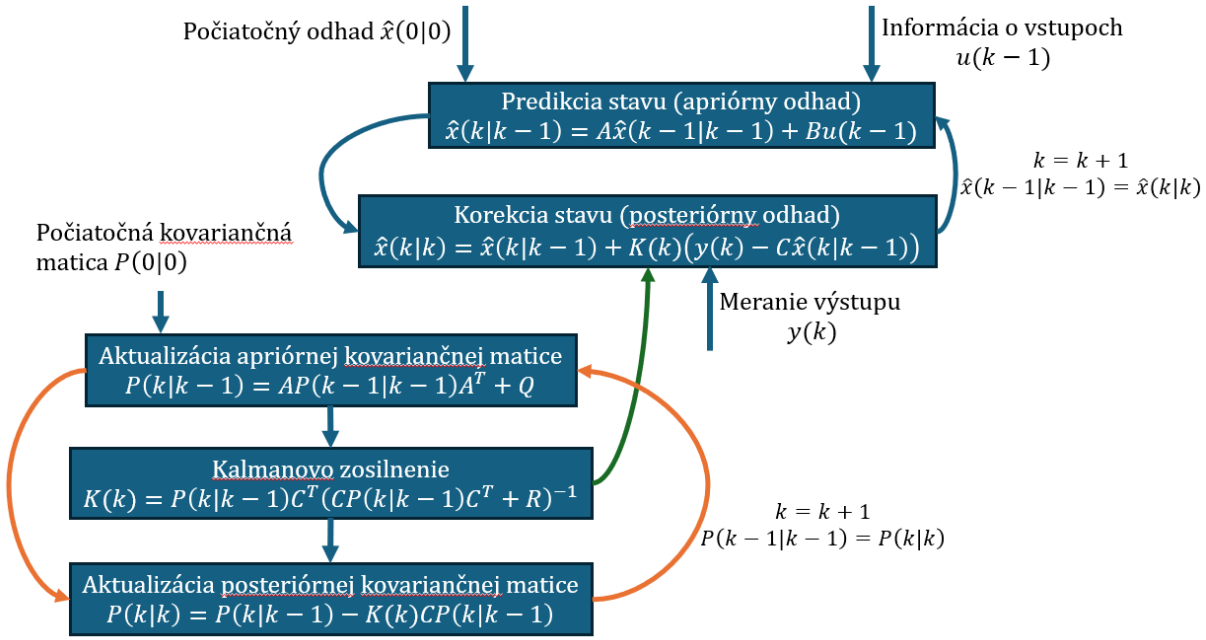
- Stavový vektor je potrebné odhadnúť (zrekonštruovať) na základe:
  - Modelu systému (predikcia)
  - Meraní výstupov (korekcia)
- Model merania bude (odometria poskytuje meranie rýchlosti, GPS poskytuje meranie polohy)

$$\begin{pmatrix} y_{X_{ODO}}(k) \\ y_{Y_{ODO}}(k) \\ y_{X_{GPS}}(k) \\ y_{Y_{GPS}}(k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_X(k) \\ p_Y(k) \\ s_X(k) \\ s_Y(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_{X_{ODO}}(k) \\ v_{Y_{ODO}}(k) \\ v_{X_{GPS}}(k) \\ v_{Y_{GPS}}(k) \end{pmatrix}$$

- Štatistické vlastnosti procesného šumu a šumu merania uvažujme nasledovne

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3 \end{pmatrix}, \; R = \begin{pmatrix} 0.09 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.09 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

Algoritmus Kalmanovho filtra



Úloha:

Použite skript *Kalman_scr*

Implementujte matice modelu

```
A = %TODO
C = %TODO
```

Implementujte rovnice Kalmanovho filtra

Predikcia stavu:

```
x_hat = %TODO
```

Predikcia kovariančnej matice:

```
P     = %TODO
```

Výpočet Kalmanovho zosilnenia:

```
K     = %TODO
```

Korekcia odhadu stavu:

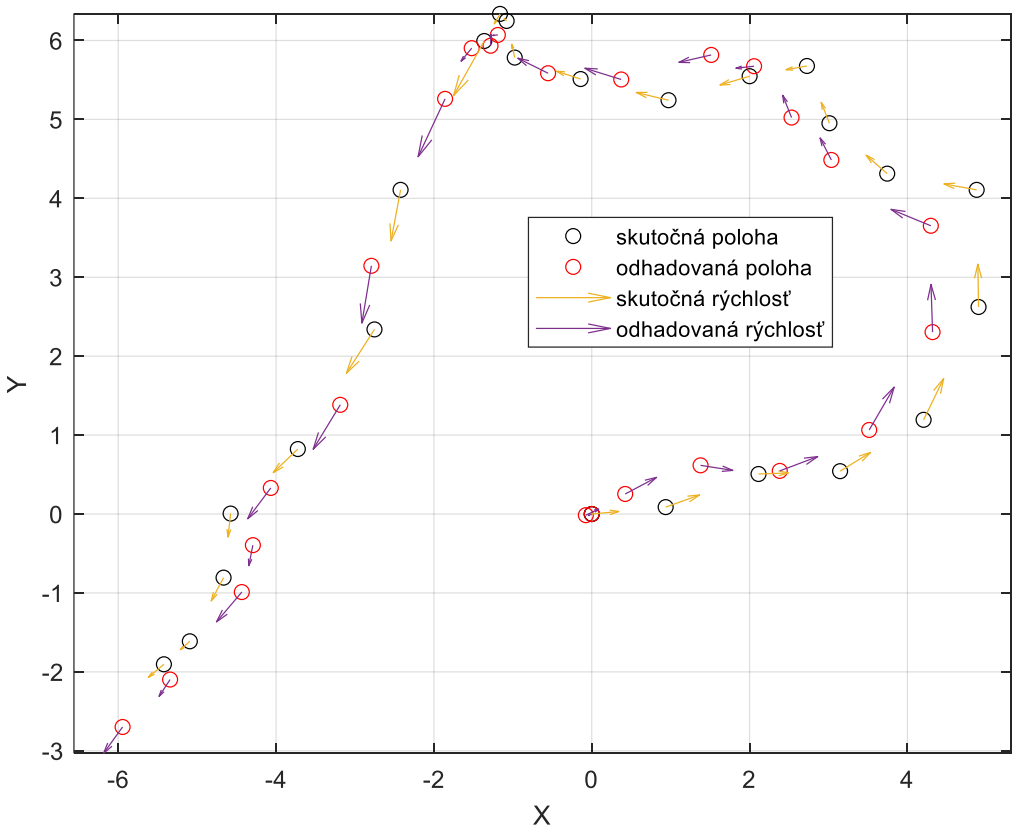
```
y_hat = %TODO
x_hat = %TODO
```

Korekcia kovariančnej matice:

```
P     = %TODO
```

Analyzujte vplyv kovariančnej matice šumu merania R a kovariančnej matice procesného šumu Q na Kalmanovo zosilnenie K a na kovariančnú maticu chyby odhadu stavu P.

Riešenie:


skutočná poloha
odhadovaná poloha
skutočná rýchlosť
odhadovaná rýchlosť
X
Y
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-6
-4
-2
0
2
4